

Leçon 266 - Utilisation de la notion d'indépendance en probabilités.

Dans toute la suite $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ est un espace de probabilité.

I Généralités sur la notion d'indépendance

I.1 Conditionnement et indépendance d'évènements

Définition 1 (A sachant B). Soient A, B deux évènements de $\mathcal{A}$ tels que $\mathbb{P}(B) \neq 0$. On définit la probabilité de A sachant B par $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$.

Définition 2. On dit que A, B sont indépendants si $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

Proposition 3. A, B sont indépendants ssi $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$.

Exemple 4. On lance deux dés à six face. $A = \{\text{on obtient moins de 4 avec le dé rouge}\}$, $B = \{\text{on obtient un 6 avec un dé bleu}\}$.

Proposition 5. Si A et B sont indépendants, alors pour $C \in \{A, A^c\}$, $D \in \{B, B^c\}$, C et D sont indépendants.

Définition 6. On dit que $(A_i)_i$ sont mutuellement indépendants si $\mathbb{P}(\cap A_i) = \prod_i \mathbb{P}(A_i)$.

Exemple 7. $A_n := \cup_{k=1}^{2^{n-1}} [\frac{2k-2}{2^n}, \frac{2k-1}{2^n}]$. Les $(A_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont mutuellement indépendants.

Proposition 8. Mutuelle indépendance implique deux à deux indépendance.

Remarque 9. On considère : $A = \{\text{le résultat du dé rouge est impair}\}$, $B = \{\text{le résultat du dé bleu est pair}\}$, $C = \{\text{la somme des résultats est impair}\}$. A, B, C sont deux à deux indépendants, mais pas mutuellement indépendants.

Proposition 10. Si $(A_i)_i$ sont mutuellement indépendants, les $(B_i)_i$ sont mutuellement indépendants pour $B_i \in \{A_i, A_i^c\}$.

Application 11. On munit $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$ de la probabilité de $\mathbb{P}(\{n\}) = \frac{1}{\zeta(s)} \frac{1}{n^s}$. On obtient le produit eulérien $\frac{1}{\zeta(s)} = \prod_{p \in \mathcal{P}} (1 - p^{-s})$.

I.2 Indépendance de tribus et de variables aléatoires

Définition 12. On dit que $\sigma(F), \sigma(G)$ sont indépendantes si pour tout $f, g \in \sigma(F), \sigma(G)$, f, g sont indépendants.

Proposition 13. Si F, G sont des π -systèmes, $\sigma(F), \sigma(G)$ sont indépendantes ssi pour tout $f, g \in F, G$, f, g sont $\perp\!\!\!\perp$.

Définition 14. Mutuelle indépendance de variables aléatoires $(X_i)_i$ sont mutuellement indépendants ssi $\sigma(X_i)_i$ sont mutuellement $\perp\!\!\!\perp$.

Application 15. pour des lois discrètes il suffit de vérifier sur des singletons.

Théorème 16 (Lemme des coalitions). Soient $(X_1, \dots, X_n)$ des variables aléatoires mutuellement indépendantes et $m \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, f, g mesurables. Alors $f(X_1, \dots, X_m)$ et $g(X_{m+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes.

Corollaire 17. Sous les mêmes hypothèses, $(X_1, \dots, X_m)$ et $(X_{m+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes.

Théorème 18 (Kolmogorov (Admis)). Soit $(\mu_n)_n$ une suite de probabilités sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Il existe un espace probabilisé et une suite $(X_n)_n$ de variables aléatoires sur cet espace telle que X_n ait pour loi μ_n .

I.3 Caractérisations

Proposition 19. $(X_1, \dots, X_d)$ sont mutuellement indépendantes ssi $\mathbb{P}_{(X_1, \dots, X_d)} = \mathbb{P}_{X_1} \otimes \dots \otimes \mathbb{P}_{X_d}$.

Application 20. Si (X, Y) a une densité de la forme $f(x)g(y)$ alors X, Y sont indépendantes de densité f et g .

Proposition 21. $(X_1, \dots, X_d)$ mutuellement indépendantes ssi pour toute fonction $f_1, \dots, f_d$ mesurables avec $f_i(X_i)$ intégrables, $\mathbb{E}(\prod f_i(X_i)) = \prod \mathbb{E}(f_i(X_i))$.

Corollaire 22. $(X_1, \dots, X_d)$ des variables aléatoires à valeurs réelles. $(X_1, \dots, X_d)$ sont mutuellement indépendantes ssi $\Phi_{(X_1, \dots, X_d)} = \prod_{i=1}^d \Phi_{X_i}$.

II Indépendance et lois

II.1 Moments

Proposition 23. Si les $(X_1, \dots, X_d)$ sont mutuellement indépendantes L^1 , $X_1 \cdots X_d \in L^1$, et $\mathbb{E}[X_1 \cdots X_d] = \mathbb{E}[X_1] \cdots \mathbb{E}[X_d]$.

Contre-Exemple 24. Réciproque est fausse. On appelle variables décorréliées de telles variables.

Application 25. Soient $M = (M_{i,j})$ des variables aléatoires indépendantes de Rademacher. Alors $\mathbb{E}(\det(M)) = 0$ et $\mathbb{V}(\det(M)) = n!$.

Définition 26. Covariance et corrélation.

Proposition 27. Si les $(X_1, \dots, X_d)$ sont deux à deux indépendantes (voire décorréliés), alors $\mathbb{V}[X_1 + \dots + X_d] = \sum_{i=1}^d \mathbb{V}[X_i]$.

Exemple 28. $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $Y = X^2$ sont décorréliés et pas indépendantes.

II.2 Lois et indépendances

Proposition 29. Si X, Y sont indépendantes La loi de $X + Y$ est $\mathbb{P}_X * \mathbb{P}_Y$.

Corollaire 30. Cas à valeurs entières.

Exemple 31. Binomiale et Bernoulli.

Proposition 32. $X \perp\!\!\!\perp Y$, $G_{X+Y} = G_X G_Y$

Exemple 33. $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$, $X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$.

Contre-Exemple 34. La réciproque est fausse.

Application 35. Galton-Watson.

Proposition 36. $X \perp\!\!\!\perp Y$, $\Phi_{X+Y} = \Phi_X \Phi_Y$.

Exemple 37. Moyenne de loi de Cauchy indépendantes.

II.3 Vecteurs gaussiens

Définition 38. Soit $X = (X_1, \dots, X_d)$ est un vecteur gaussien si pour tout $\alpha \in \mathbb{R}^d$, $\langle \alpha, X \rangle$.

Exemple 39. Si les $(X_i)_i$ suivent des lois normales et mutuellement indépendantes alors $(X_1, \dots, X_d)$ est un vecteur gaussien.

Contre-Exemple 40. La réciproque est fausse. $(Z, \varepsilon Z)$.

Proposition 41. $\Phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{it \cdot m - \frac{1}{2} t \Gamma t}]$.

Proposition 42. Soit $X = (X_1, \dots, X_d)$ est un vecteur Gaussien de centré de matrice de covariance $\Gamma = A^T A$. Alors X a même loi que AG où $G \sim \mathcal{N}(0, I_d)$.

Théorème 43. Si les $(X_1, \dots, X_d)$ est un vecteur gaussien. Alors les $(X_i)_i$ sont mutuellement indépendantes ssi elles sont décorrélées.

Proposition 44. X admet une densité ssi Γ est inversible.

Proposition 45. Si Γ est symétrique définie positive, il existe X un vecteur gaussien tel que Γ soit sa matrice de covariance.

III Indépendance et comportement asymptotique

III.1 Évènements asymptotiques

Définition 46 (Tribu asymptotique). Pour $(\mathcal{B}_n)_n$ une famille de sous-tribus indépendantes de $\mathcal{A}$, on définit $\mathcal{B}_\infty = \cap \sigma(\mathcal{B}_n, \mathcal{B}_{n+1}, \dots)$.

Théorème 47 (Kolmogorov 0-1). Pour $A \in \mathcal{B}_\infty$, $\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$.

Théorème 48 (Borel-Cantelli).

Proposition 49 (Caractérisation).

Proposition 50 (Loi uniforme sur $\mathbb{N}$).

Exemple 51. Singe savant

III.2 Théorèmes limites

Proposition 52 (Loi faible des grands nombres). Si les $(X_n)_n$ sont des var iid L^2 $\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ converge en proba vers $\mathbb{E}[X_1]$

Exemple 53.

Proposition 54 (Loi forte des grands nombres (Admis)).

Application 55 (Monte-Carlo). Soit $f \in L^1([0, 1]^d, \mathbb{R})$ et $(X_n)_n$ une suite de var iid suivant une loi uniforme sur $[0, 1]^d$. Alors $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i)$ converge p.s. $\int_{[0, 1]^d} f(x) dx$.

Théorème 56 (Lévy).

Théorème 57 (TCL).

Application 58. $e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} \sim \frac{1}{2}$.